FIAP · Global Solution 2026.2 · Engenharia de Software

Urban Risk Intelligence Platform

Documentação técnica e protótipo.

Integrantes

Nome completo	RM
Ana Clara Silveira Salvatico	555389
Fernanda Pereira Molina Teixeira	552587
Vinicius Eiki Franca	555150

Links de entrega

Protótipo	https://anasalvatico.github.io/urip-urban-risk-platform/
Repositório (GitHub)	https://github.com/anasalvatico/urip-urban-risk-platform
Vídeo de demonstração	https://youtu.be/0Vn2jyf10r8

Conteúdo deste documento

1. Contexto, problema e objetivos
2. Público-alvo e personas
3. Requisitos funcionais (RF)
4. Requisitos não funcionais (RNF), ISO 25010
5. Regras de negócio e de priorização
6. Diagrama de Sequência
7. Diagrama de Estados
8. Arquitetura em camadas
9. Protótipo: telas e fluxo principal
10. Rastreabilidade e coerência entre artefatos
11. Verificação, limitações e próximos passos

Este documento reúne os requisitos, os diagramas UML, a arquitetura e a descrição do protótipo da nossa solução para o tema Urban Risk Intelligence Platform.

1. Contexto, problema e objetivos

Problema

Alagamentos, ilhas de calor e quedas de energia, água ou transporte acontecem com frequência nas cidades e pesam mais sobre quem tem menos condições de se proteger. Os dados sobre eles existem, mas ficam espalhados: sensores da prefeitura, bases públicas, avisos das concessionárias e mensagens em grupos de WhatsApp. Em geral não dizem de onde vieram nem se dá para confiar neles. O morador fica sem saber o que é verdade, o agente da Defesa Civil perde tempo separando boato de ocorrência real, e o operador de um serviço muitas vezes só fica sabendo do problema pela imprensa.

O que propomos

A URIP junta essas fontes num fluxo só: o dado chega, é validado, recebe um nível de risco e um nível de confiança, e a combinação dos dois define quem será avisado e por qual canal. A ideia principal é separar "quão grave é" de "quanto confiamos na informação". Se a evidência é forte, o alerta sai rápido. Se há dúvida, um agente valida antes de avisar a população. Assim reduzimos falsos alarmes sem atrasar os alertas verdadeiros (regras RN-01 a RN-04).

Indicadores de sucesso

Indicador (do desafio)	Meta mensurável	Onde se observa
Tempo de atualização dos dados	Medição → painel em ≤ 60 s (p95); dado → notificação de alerta em ≤ 60 s (p95), típico ≤ 10 s	RNF01 · KPI do painel · Análises · Simulador
Qualidade dos alertas	≥ 90% de alertas públicos procedentes; falsos positivos ≤ 10%; todo alerta exibe origem e confiança	RF05, RF11 · Análises · Origem e confiança
Facilidade de uso	Registrar ocorrência em ≤ 3 etapas e ≤ 60 s; SUS ≥ 80; WCAG 2.1 AA	RNF05 · Registro comunitário

Escopo

Dentro do escopo: ingestão e normalização, validação, cálculo de confiança e risco, ciclo de vida do evento, alertas e notificações, painel, registro comunitário, validação por agentes, análises, saúde das fontes e gestão de privacidade. Fora do escopo desta entrega: previsão meteorológica própria, integrações reais com APIs de terceiros (simuladas no protótipo), autenticação corporativa real e envio real de SMS/push.

2. Público-alvo e personas

Definimos três perfis principais (morador, agente da Defesa Civil e operador de serviço público). Incluímos ainda uma persona idosa, para lembrar que nem todo usuário tem familiaridade com aplicativos. As personas são fictícias e foram montadas a partir de situações comuns descritas no enunciado.

Ana Souza, 34, Moradora

Técnica de enfermagem · mãe de duas crianças · Jardim das Águas · smartphone Android

Quer: ser avisada a tempo de proteger a família e chegar ao trabalho; saber o que fazer; ajudar a vizinhança.

Problemas hoje: já foi surpreendida por alagamento; recebe “alertas” de grupos de mensagens sem saber se são verdadeiros; não vê para quem reportar.

Como a plataforma ajuda: recebe alertas da sua área (T06), entende a gravidade e a confiança (T04, T05), registra ocorrências em poucos toques (T07) e controla seus dados (T11).

Carlos Menezes, 45, Agente da Defesa Civil

Coordenador regional · 15 anos de atuação · usa painel web e rádio

Quer: priorizar equipes onde o risco é maior; evitar deslocamentos por falso positivo; registrar decisões.

Problemas hoje: informações em planilhas, telefone e redes sociais; não sabe a origem nem a idade do dado; sobrecarga em dias de chuva.

Como a plataforma ajuda: fila de validação priorizada por risco e confiança, com prazo (T08); origem e confiança de cada dado (T05); histórico e ciclo de vida (T04); análises (T09).

Marina Lopes, 38, Operadora de serviço público

Centro de operações de concessionária/operadora · acompanha energia, água e transporte

Quer: comunicar interrupções e prazos de religação; entender o impacto na população; cruzar sua telemetria com relatos.

Problemas hoje: descobre falhas pela imprensa; sensores sem contexto; dificuldade de saber se a própria API está chegando.

Como a plataforma ajuda: acompanha eventos de serviços essenciais (T02, T03), saúde e latência das fontes (T10) e indicadores (T09).

Jorge Lima, 68, Morador idoso (secundária)

Aposentado · telefone básico · baixa familiaridade digital · mora sozinho

Quer: receber avisos simples e saber se deve sair de casa.

Problemas hoje: textos longos, ícones sem rótulo, dependência de internet.

Como a plataforma ajuda: SMS para alertas críticos; textos curtos e claros; risco sempre com *palavra*, não só cor; alvos de toque grandes; consentimento explícito (T01, RNF05).

3. Requisitos funcionais (RF)

Prioridade Alta: essencial para o produto funcionar. Média: importante, mas o sistema funciona sem ele. A coluna “Tela” indica onde o requisito aparece no protótipo (seção 9).

ID	Descrição	Prioridade	Tela
RF01	O sistema deve ingerir leituras de sensores IoT (nível d’água, pluviômetro, temperatura) via MQTT, com autenticação por dispositivo.	Alta	T10, T12
RF02	O sistema deve consumir bases públicas e APIs de concessionárias (alertas meteorológicos, energia, água, transporte, temperatura de superfície) por API REST, webhook ou lote.	Alta	T10, T12
RF03	O morador deve poder registrar uma ocorrência (tipo, bairro/local, gravidade percebida, descrição, foto opcional) em até 3 etapas, inclusive de forma anônima.	Alta	T07, T07b
RF04	O sistema deve validar e normalizar todo dado recebido (esquema, plausibilidade física, duplicidade, fonte ativa) e rejeitar o inválido registrando o motivo.	Alta	T12, T07
RF05	O sistema deve calcular o nível de confiança (0–100; Alta/Média/Baixa) de cada evento conforme RN-01 e RN-02 e recalculá-lo continuamente (frescor).	Alta	T05, T02, T03
RF06	O sistema deve classificar o nível de risco (Crítico, Alto, Moderado, Baixo) de cada evento conforme RN-03.	Alta	T02, T03, T04
RF07	O sistema deve gerir o ciclo de vida do evento (Reportado → Em validação → Confirmado → Alerta emitido → Em monitoramento → Encerrado/Descartado), bloqueando transições inválidas e mantendo o histórico.	Alta	T04, T08
RF08	O sistema deve emitir alertas e avisos conforme a matriz risco × confiança (RN-04), por push, SMS, e-mail ou in-app, para a audiência da área afetada.	Alta	T06, T12
RF09	O painel deve exibir mapa com camadas por tipo de evento, indicadores-chave e lista de prioridades, atualizando automaticamente.	Alta	T02
RF10	O usuário deve poder listar, filtrar (tipo, nível, estado, busca) e abrir o detalhe de alertas, com recomendações, justificativa do risco, dados de sustentação e histórico.	Alta	T03, T04
RF11	O sistema deve exibir, para cada evento e alerta, a origem de cada dado (fonte, tipo, responsável, protocolo, última leitura) e o nível de confiança com sua decomposição.	Alta	T05, T04, T06
RF12	O usuário deve ter central de notificações com histórico, status de leitura e preferências (canais, nível mínimo, áreas de interesse); alertas críticos não podem ser desativados.	Alta	T06
RF13	O agente deve ter fila de validação priorizada, com prazo (SLA), para confirmar ou descartar (com motivo) os eventos pendentes.	Alta	T08
RF14	O operador e o agente devem monitorar a saúde das fontes (status, intervalo de envio, latência p95, disponibilidade).	Média	T10
RF15	O sistema deve oferecer análises e indicadores: alertas por período, latência por fonte, temperatura por bairro e qualidade dos alertas.	Média	T09

ID	Descrição	Prioridade	Tela
RF16	O titular deve poder gerir consentimentos, exportar seus dados, anonimizar relatos, excluir a conta e ver quem acessou seus dados (LGPD, art. 18).	Alta	T01, T11
RF17	O sistema deve controlar o acesso por perfil (morador, agente, operador), exibindo apenas as funções e os dados permitidos.	Alta	T01 e menu de todas as telas
RF18	O morador deve poder corroborar uma ocorrência existente (“também estou vendo isso”), reforçando sua confiança sem duplicar o evento.	Média	T04, T07

4. Requisitos não funcionais (RNF), ISO/IEC 25010

Classificamos os requisitos pelas características da ISO/IEC 25010. Os itens exigidos no enunciado ficaram assim: tempo de atualização (RNF01), disponibilidade (RNF02 e RNF03), escalabilidade (RNF04), usabilidade (RNF05) e segurança/LGPD (RNF06 a RNF08). A ISO 25010 não tem uma categoria própria para LGPD, então tratamos o tema dentro de Segurança (confidencialidade e responsabilização).

ID	Característica ISO 25010 › subcaracterística	Requisito (mensurável)	Verificação / onde aparece
RNF01	Eficiência de desempenho › Comportamento temporal *(tempo de atualização)*	Dados de sensores devem aparecer no painel em ≤ 60 s (p95) após a medição. Alertas Críticos devem chegar ao usuário em ≤ 60 s (p95) após o recebimento do dado (meta típica ≤ 10 s). Telas carregam em ≤ 2 s (p95) em 4G.	Teste de carga e métrica fim a fim. Protótipo: KPI “Atualização dos dados” (T02), latência p95 (T09) e tempo fonte → notificação no simulador (T12).
RNF02	Confiabilidade › Disponibilidade	Disponibilidade ≥ 99,9% ao mês para ingestão, motor de regras e notificações (≤ 43 min/mês fora do ar). Sem ponto único de falha: ≥ 2 réplicas em zonas distintas e failover ≤ 60 s. RPO ≤ 5 min; RTO ≤ 15 min.	Health checks e monitoramento contínuo. Protótipo: status, uptime e latência por fonte (T10).
RNF03	Confiabilidade › Tolerância a falhas e recuperabilidade	Modo degradado: com uma fonte fora do ar, o sistema mantém o último dado com selo de dado antigo, recalcula a confiança e continua alertando com as demais fontes. Mensagens duráveis com reentrega, processamento idempotente, retentativas com backoff e fila de mensagens mortas.	Protótipo: “Simular falha” em T10 reduz a confiança em T05.
RNF04	Eficiência de desempenho › Capacidade *(escalabilidade)*	Suportar 10.000 sensores (≈ 330 msg/s), picos de 10× durante chuvas, 1 milhão de usuários cadastrados e disparo de 50.000 notificações em ≤ 60 s. Escala horizontal automática dos componentes sem estado e particionamento por região (geohash).	Arquitetura (seção 8): broker particionado, cache, autoescala; teste de carga.
RNF05	Usabilidade › Operabilidade, acessibilidade e reconhecibilidade	Conformidade WCAG 2.1 AA (contraste ≥ 4,5:1, navegação por teclado, rótulos para leitores de tela). Risco e confiança nunca só por cor (texto + ícone/barras). Alvos de toque ≥ 44 px, interface responsiva. Registrar ocorrência em ≤ 3 etapas e ≤ 60 s. SUS ≥ 80. Linguagem simples nos alertas.	Todo o protótipo; registro em 3 etapas (T07); versão móvel (seção 9).
RNF06	Segurança › Confidencialidade e integridade	TLS 1.3 em trânsito; AES-256 em repouso com chaves em KMS. Autenticação OIDC; MFA para agentes e operadores; RBAC com mínimo privilégio. Sensores autenticados (mTLS/token) e mensagens com timestamp (anti-replay). Proteção contra OWASP Top 10 (WAF, validação de entrada).	API Gateway e camada de dados (seção 8); perfis em T01.
RNF07	Segurança › Responsabilização e rastreabilidade	Todo acesso a dado pessoal e toda decisão de alerta ficam em log de auditoria imutável (quem, o quê, quando, base legal), com retenção definida pelo encarregado (mínimo de 6 meses).	T11 “Quem acessou meus dados”; histórico em T04.

ID	Característica ISO 25010 › subcaracterística	Requisito (mensurável)	Verificação / onde aparece
RNF08	Segurança › Conformidade com a LGPD *(proteção de dados pessoais)*	Minimização (bairro, não GPS contínuo). Consentimento granular, registrado e revogável. Pseudonimização do autor de relatos; remoção de EXIF; localização arredondada (~100 m); retenção de relatos por 90 dias. Direitos do titular atendidos em até 15 dias. Encarregado (DPO) e RIPD. Alertas críticos com base na proteção da vida (art. 7º, VII).	T01, T07, T11 e aviso de proteção em T05; Serviço de Privacidade (seção 8).
RNF09	Manutenibilidade › Modularidade e testabilidade	Componentes desacoplados por contratos (OpenAPI e eventos). Pesos, limiares e TTL das regras configuráveis sem novo deploy. Cobertura ≥ 80% nos testes das regras RN-01 a RN-05.	Motor de regras isolado em `js/engine.js` com 16 testes (`tests/engine.test.js`).
RNF10	Compatibilidade › Interoperabilidade	APIs REST documentadas (OpenAPI), MQTT e formatos abertos: GeoJSON e CAP (Common Alerting Protocol) para troca de alertas com a Defesa Civil.	Ingestão e API Gateway (seção 8).

5. Regras de negócio e de priorização de alertas

Estas regras estão implementadas em `js/engine.js` e são as mesmas que o protótipo usa nas telas. Os pesos e limiares (0,35, 0,25 etc.) foram escolhidos por nós com base em raciocínio, não em dados reais, e por isso ficaram fáceis de alterar (RNF09). Numa versão real, precisariam ser calibrados com histórico.

RN-01 · Nível de confiança do dado (0–100)

```
C = 0,35·F + 0,25·Fr + 0,25·Co + 0,15·Q
```

Componente	Como é calculado
F · Fonte (35%)	Maior confiabilidade entre as fontes do evento. Sensor municipal calibrado e API oficial: 85–95 · satélite: 80 · comunidade verificada: 55 · comunidade anônima: 35 · verificação de agente: 100.
Fr · Frescor (25%)	Idade da leitura mais recente: ≤ 5 min = 100 · ≤ 15 min = 80 · ≤ 60 min = 50 · ≤ 180 min = 25 · acima = 0. Para fenômenos lentos (ilha de calor) a janela é multiplicada por 3.
Co · Corroboração (25%)	Número de origens independentes que concordam: 0 = 0 · 1 = 25 · 2 = 65 · ≥ 3 = 100. Cada sensor/API distinta conta como uma origem; relatos da comunidade contam como 1 origem (1–2 relatos) ou 2 origens (≥ 3 usuários distintos).
Q · Qualidade (15%)	Média da qualidade das observações (0–100): valor fisicamente plausível, sensor calibrado, coerência com vizinhos, foto consistente (sem EXIF contraditório).

RN-02 · Classificação do nível de confiança

Alta C ≥ 75, pode orientar decisões e alertas ao público. **Média** 50 ≤ C ≤ 74, há evidências, mas falta corroboração ou dado recente; exige validação humana para alerta público. **Baixa** C < 50, dado isolado, antigo ou pouco confiável; não gera alerta público. A origem do dado e a decomposição de C são sempre exibidas (T05).

RN-03 · Nível de risco (0–100)

```
R = 0,5·S + 0,3·E + 0,2·T
```

Componente	Como é calculado
S · Severidade	*Alagamento* (nível da água): < 5 cm = 10 · 5–15 = 40 · 16–30 = 70 · > 30 = 100. *Ilha de calor* (temperatura de superfície): < 32 °C = 10 · 32–36 = 40 · 37–40 = 70 · > 40 = 100. *Energia, água, transporte*: serviço crítico afetado (hospital, UPA) = 100 · > 5.000 afetados ou > 4 h = 75 · ≥ 500 afetados ou ≥ 1 h = 50 · demais = 20.
E · Exposição	E = mín(100, população em 500 m ÷ 100 + 20 × locais sensíveis), em que local sensível é escola, creche, hospital/UPA ou asilo.
T · Tendência	Subindo = 100 · Estável = 50 · Diminuindo = 10 (comparação das últimas leituras).

Níveis: Crítico R ≥ 80 · Alto 60–79 · **Moderado** 40–59 · **Baixo** < 40. **Ordem de prioridade (RN-09):** risco decrescente; em empate, confiança decrescente.

RN-04 · Matriz de decisão: risco × confiança

Risco	Confiança Alta (≥ 75)	Confiança Média (50–74)	Confiança Baixa (< 50)
Crítico	**Alerta público imediato** (push + SMS)	Alerta público com selo *"em verificação"* + validação prioritária	Somente agentes, prioridade máxima
Alto	**Alerta público** (push)	Alerta preliminar a agentes; público após confirmação	Fila de validação
Moderado	Aviso informativo no aplicativo	Aviso in-app após confirmação	Fila de validação
Baixo	Registro no painel, sem notificação (descarte por TTL se não corroborado)		

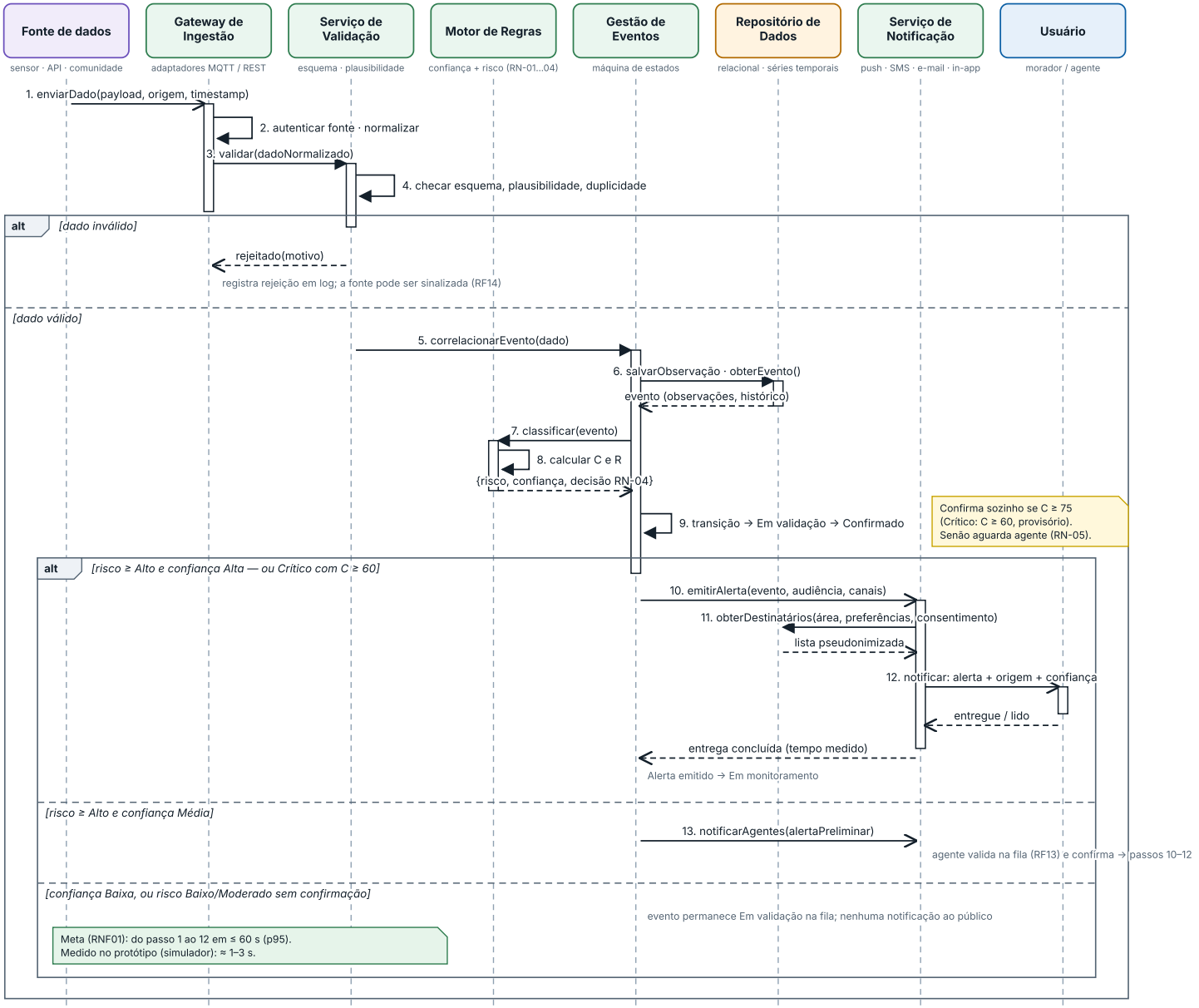
Demais regras

ID	Regra
RN-05	**Validação e prazos.** O evento *confirma sozinho* quando C ≥ 75; com risco Crítico, a confirmação é provisória a partir de C ≥ 60 (mantém selo "em verificação"). Caso contrário aguarda agente. Prazo (SLA) de validação: Crítico 5 min · Alto 10 · Moderado 30 · Baixo 60. Agente pode confirmar (sua verificação vira uma fonte de confiabilidade 100) ou descartar com motivo.
RN-06	**Encerramento.** O evento vai para *Encerrado* quando os indicadores ficam abaixo do limiar por 3 ciclos consecutivos de leitura, ou por decisão do agente. Novo episódio no mesmo local cria um novo evento vinculado.
RN-07	**Escalonamento.** Se o nível de risco sobe acima do último nível alertado e a matriz RN-04 exige alerta público, o evento retorna a *Alerta emitido* e reemite a notificação. Reduções de risco geram apenas atualização, sem novo alerta.
RN-08	**Privacidade.** Coletar somente o necessário (bairro de interesse; localização apenas aproximada, ~100 m, e só com consentimento). Autor de relato pseudonimizado; EXIF removido; retenção de relatos por 90 dias. Alertas críticos são enviados por proteção da vida (LGPD, art. 7º, VII) e não podem ser desativados; demais canais dependem de consentimento.
RN-09	**Ordenação.** Listas e painel ordenam por risco (R) decrescente e, em empate, por confiança (C) decrescente; eventos ativos antes de encerrados.

Exemplo (evento E-1042, alagamento na Rua do Córrego). Observações: sensor de nível 38 cm (rel. 92, há 0,5 min, qualidade 96), pluviômetro 62 mm/h (90; 94), API da Defesa Civil "chuva forte" (95; 100) e 7 relatos de moradores (55; 72). **Confiança:** F = 95 (maior fonte) · Fr = 100 · Co = 100 (5 origens) · Q = 91 ⇒ C = 0,35·95 + 0,25·100 + 0,25·100 + 0,15·91 = **97 (Alta)**. **Risco:** S = 100 (38 cm > 30) · E = 62 + 20 = 82 (6.200 pessoas + 1 escola) · T = 100 (subindo) ⇒ R = 50 + 24,6 + 20 = **95 (Crítico)**. **Decisão (RN-04):** Crítico × Alta ⇒ alerta público imediato por push e SMS. Esse cálculo está nos testes automatizados.

6. Diagrama de Sequência, recebimento e disparo de um alerta

Fluxo completo: dado recebido (sensor, base pública ou registro comunitário) → validação → classificação de risco → notificação ao usuário. Os participantes correspondem aos componentes da arquitetura (seção 8). Mensagens com seta cheia são síncronas; setas abertas, assíncronas; tracejadas, retornos.



Leitura do diagrama

Passos	O que acontece	Regras / requisitos
1–2	A fonte envia o dado ao Gateway de Ingestão, que autentica a fonte (token/mTLS) e normaliza o formato; para relatos comunitários, o autor é pseudonimizado já aqui.	RF01–RF03 · RNF06, RNF08
3–4	O Serviço de Validação checa esquema, plausibilidade física, duplicidade e se a fonte está ativa. Se inválido, o dado é rejeitado e registrado (e a saúde da fonte é afetada).	RF04 · RF14
5–6	A Gestão de Eventos correlaciona o dado a um evento existente (mesmo tipo e área) ou cria um novo, persistindo a observação.	RF07 · RN-06
7–8	O Motor de Regras calcula confiança *C* e risco *R* e devolve a decisão da matriz.	RF05, RF06 · RN-01…04
9	A Gestão de Eventos transita o estado: Reportado → Em validação → Confirmado (automático se C ≥ 75; senão aguarda agente).	RF07 · RN-05
10–12	Se a matriz exige alerta público, o Serviço de Notificação seleciona destinatários da área (por preferências e consentimento, sem expor identidade) e envia push/SMS/in-app com origem e confiança.	RF08, RF11, RF12 · RNF01, RNF08
13	Com risco Alto e confiança Média, notifica apenas agentes (alerta preliminar) para validação; com confiança Baixa, o evento fica na fila sem notificar o público.	RF13 · RN-04

7. Diagrama de Estados, ciclo de vida de um evento de risco

Estados, eventos de transição, condições (entre colchetes) e ações. Estados finais: **Encerrado** e **Descartado**. A implementação rejeita qualquer transição fora deste diagrama (`URIP_ENGINE.TRANSITIONS`).

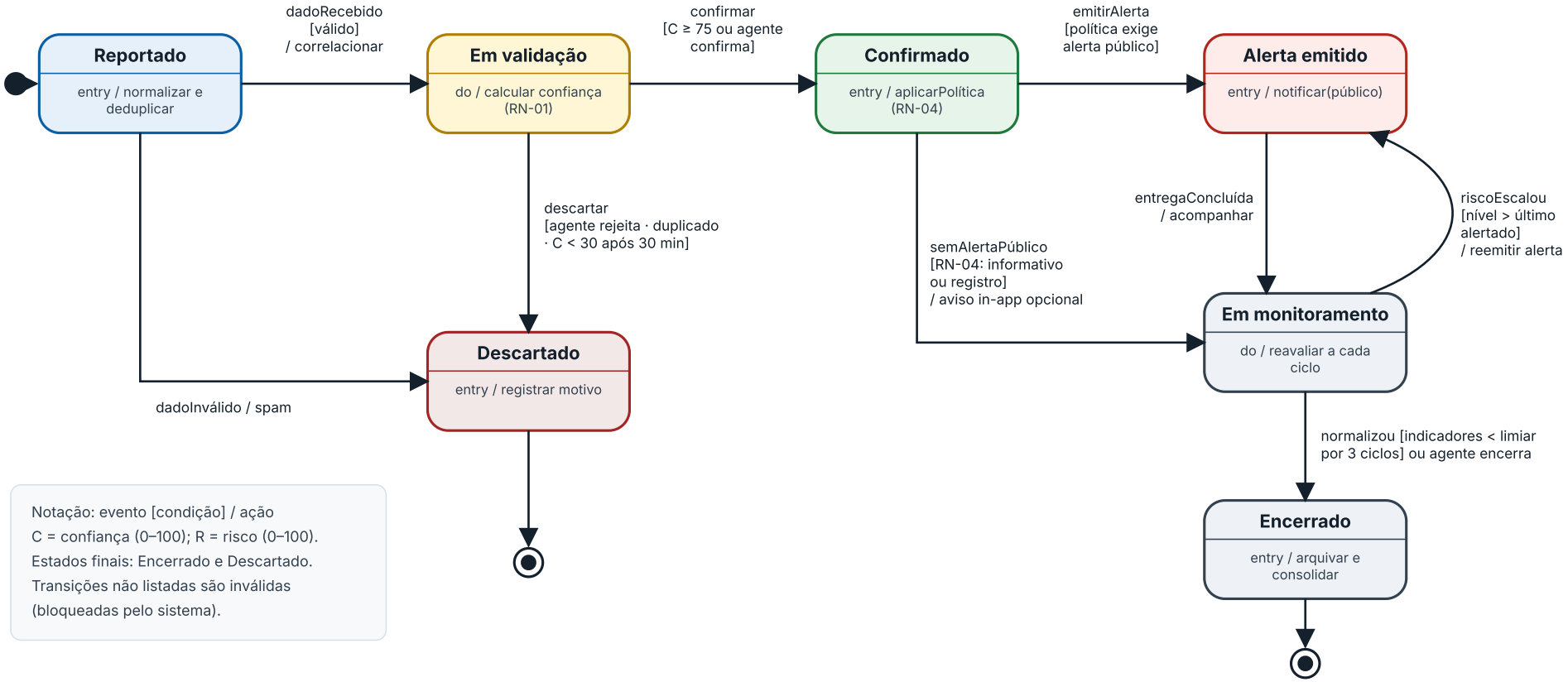
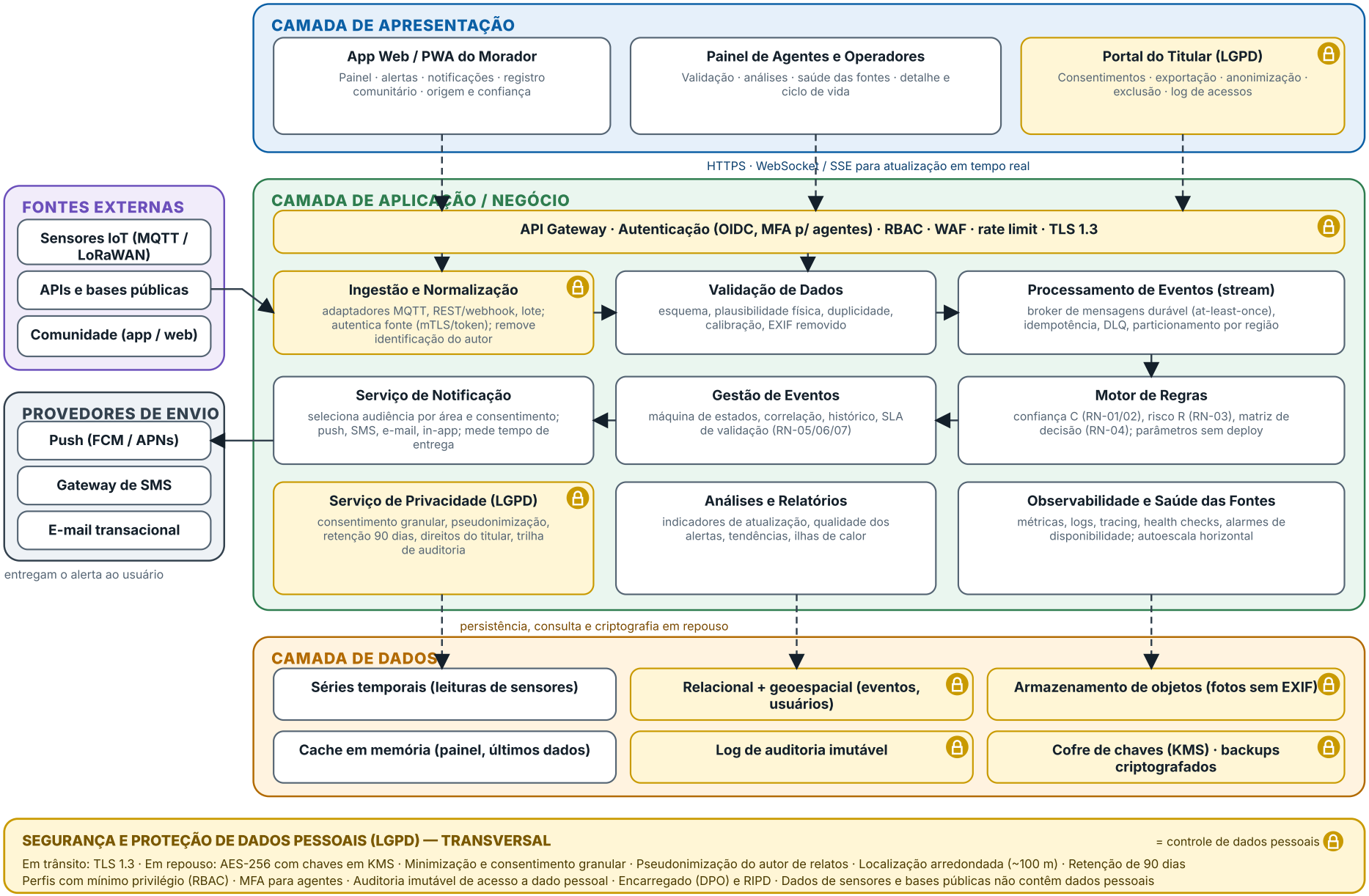


Tabela de transições

De	Para	Evento	Condição (guarda)	Ação
● (início)	Reportado	dadoRecebido	dado passou pela ingestão	criar evento; normalizar e deduplicar
Reportado	Em validação	dadoRecebido	dado válido (RF04)	correlacionar; calcular confiança
Reportado	Descartado	dadoInválido	fora de plausibilidade, spam ou fonte offline	registrar motivo
Em validação	Confirmado	confirmar	C ≥ 75 (Crítico: C ≥ 60) **ou** agente confirma	aplicarPolítica (RN-04)
Em validação	Descartado	descartar	agente rejeita, duplicado, ou C < 30 sem corroboração após 30 min	registrar motivo
Confirmado	Alerta emitido	emitirAlerta	matriz RN-04 exige alerta público	notificar público (push/SMS/in-app)
Confirmado	Em monitoramento	semAlertaPúblico	RN-04: informativo ou registro	aviso in-app opcional
Alerta emitido	Em monitoramento	entregaConcluída	notificações entregues	acompanhar a cada ciclo
Em monitoramento	Alerta emitido	riscoEscalou	nível de risco > último nível alertado (RN-07)	reemitir alerta
Em monitoramento	Encerrado	normalizou	indicadores abaixo do limiar por 3 ciclos, ou agente encerra (RN-06)	arquivar e consolidar

8. Visão da arquitetura em camadas

Apresentação, aplicação/negócio e dados, com as fontes externas (sensores, APIs públicas, comunidade) e os provedores de entrega. Em destaque dourado (cadeado): onde a proteção de dados pessoais atua. Notificação e processamento de eventos ficam na camada de aplicação.



Componentes e decisões arquiteturais

Componente	Responsabilidade	Requisitos / diagramas
Fontes externas	Sensores IoT (MQTT/LoRaWAN), APIs e bases públicas (Defesa Civil, concessionárias, operadora de transporte, satélite) e comunidade (app/web). Não fazem parte do sistema; entram apenas pela Ingestão.	RF01–RF03 · seq. 1
Apresentação	PWA do morador, painel de agentes/operadores e portal do titular (LGPD). Atualização em tempo real via WebSocket/SSE. Todo acesso passa pelo API Gateway.	RF09–RF18 · RNF05
API Gateway e autenticação	OIDC, MFA para agentes, RBAC, WAF, limitação de taxa, TLS 1.3. Primeiro ponto de proteção de dados pessoais.	RF17 · RNF06
Ingestão e Normalização	Adaptadores por protocolo; autenticação de fonte; pseudonimização do autor; remoção de EXIF.	RF01–RF03 · RNF08
Validação de Dados	Esquema, plausibilidade física, duplicidade, calibração e fonte ativa.	RF04 · seq. 3–4
Processamento de Eventos	Broker de mensagens durável, particionado por região, com reentrega, idempotência e fila de mensagens mortas; desacopla ingestão de processamento e absorve picos.	RNF02–RNF04
Motor de Regras	Calcula C e R e aplica a matriz de decisão; pesos e limiares configuráveis.	RF05, RF06 · RN-01…04
Gestão de Eventos	Máquina de estados, correlação de dados, histórico, SLA de validação.	RF07, RF13 · diagrama de estados
Serviço de Notificação	Seleciona audiência por área, preferências e consentimento; envia por push, SMS, e-mail e in-app via provedores; mede tempo de entrega.	RF08, RF12 · seq. 10–12
Serviço de Privacidade	Consentimento granular, retenção e descarte, direitos do titular, trilha de auditoria, anonimização.	RF16 · RNF07, RNF08
Análises e Observabilidade	Indicadores, saúde das fontes, métricas, logs, tracing e alarmes; base da autoescala.	RF14, RF15 · RNF01, RNF02
Camada de dados	Série temporal (leituras), relacional + geoespacial (eventos, usuários), objetos (fotos sem EXIF), cache, auditoria imutável e cofre de chaves/backups criptografados.	RNF02, RNF06–RNF08

Escalabilidade e disponibilidade. Componentes sem estado (ingestão, validação, notificação) escalam horizontalmente por política automática; o broker particiona por região (geohash); leituras do painel vêm de cache. Há ao menos duas réplicas em zonas distintas, health checks e failover; se uma fonte cai, o sistema entra em modo degradado e recalcula a confiança (RNF02, RNF03, RNF04).

Proteção de dados pessoais. Dados de sensores e de bases públicas não contêm dados pessoais; os pessoais (telefone, e-mail, autoria de relatos, localização) ficam só na camada relacional protegida, criptografados, com acesso por RBAC e auditoria, e são pseudonimizados antes de qualquer uso analítico (RNF06–RNF08).

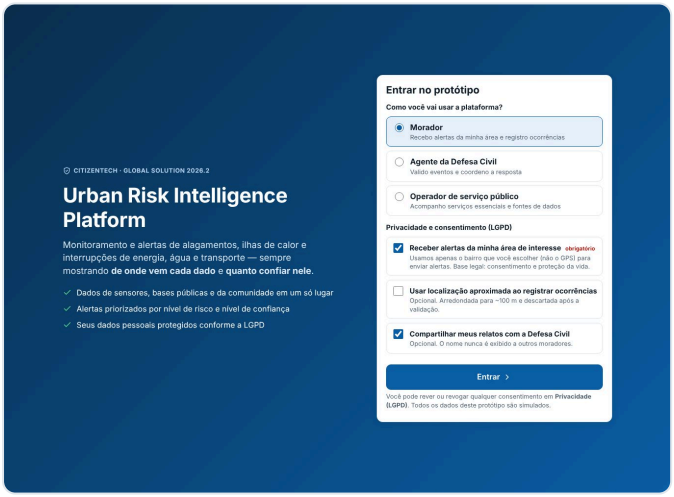
9. Protótipo: telas e fluxo principal

Optamos por um protótipo funcional em HTML, CSS e JavaScript, sem bibliotecas externas. Ele aplica as regras da seção 5: quando o agente confirma um evento, quando alguém registra uma ocorrência ou quando disparamos o simulador, os valores são recalculados e as notificações aparecem. São 12 telas (o registro comunitário tem 3 etapas e uma tela de confirmação). Os dados são todos simulados.

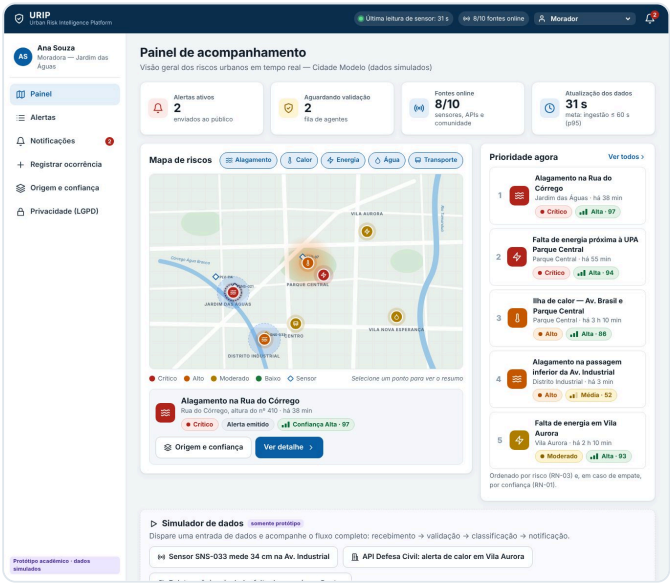
> **Como executar:** abra `index.html` em qualquer navegador (ou rode `python3 -m http.server` na pasta e acesse `http://localhost:8000`); não há instalação nem build. Link de deploy e repositório: ver primeira página. Para trocar de perfil, escolha Morador, Agente ou Operador na entrada ou no seletor do topo. Testes das regras: `node tests/engine.test.js`.

Fluxo principal (de ponta a ponta)

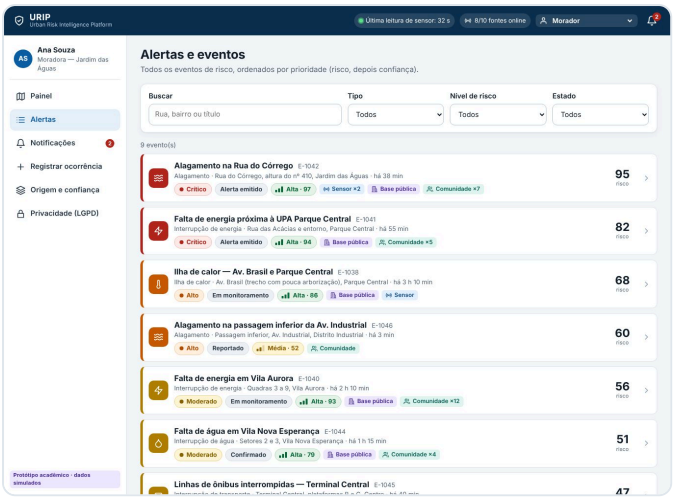
1. **Entrada e consentimento (T01)** → escolhe perfil e aceita o recebimento de alertas (obrigatório) e opcionais.
2. **Painel (T02)** → vê o mapa e a prioridade; seleciona o alagamento crítico.
3. **Detalhe do alerta (T04)** → ciclo de vida, recomendações, por que é Crítico.
4. **Origem e confiança (T05)** → de onde vêm os dados e como a confiança 97 foi calculada.
5. **Central de notificações (T06)** → o alerta recebido, canais, tempo de entrega e origem.
6. **Registrar ocorrência (T07)** → 3 etapas; o relato reforça um evento existente ou cria novo na fila.
7. **Agente: validação (T08)** → confirma/descarta; o estado muda e o alerta é emitido conforme RN-04.
8. **Simulador (T12)** → entrada de dado de sensor: recebimento → validação → classificação → notificação, com tempos.



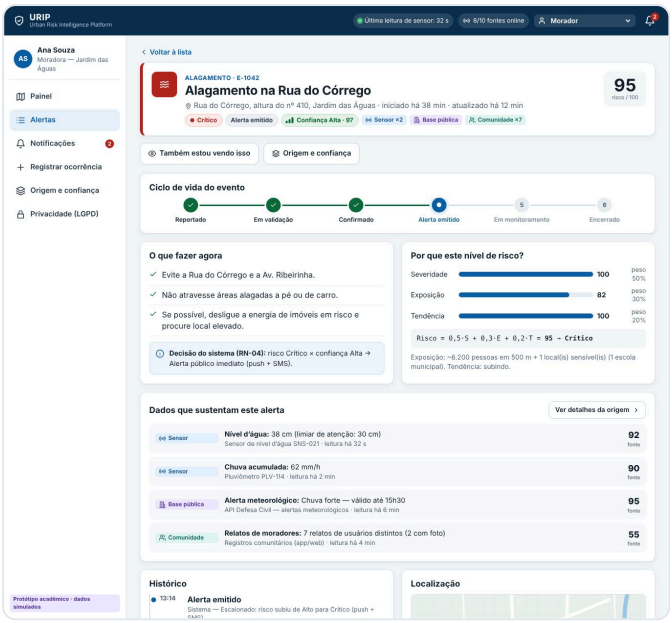
T01 · Entrada e consentimento
RF16, RF17 · RNF05, RNF08



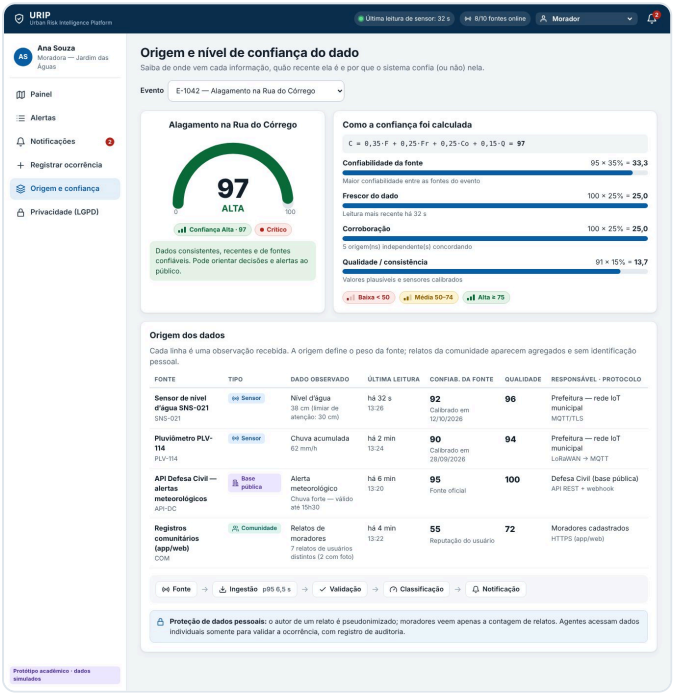
T02 · Painel de acompanhamento (mapa e prioridades)
RF05, RF06, RF09 · RNF01



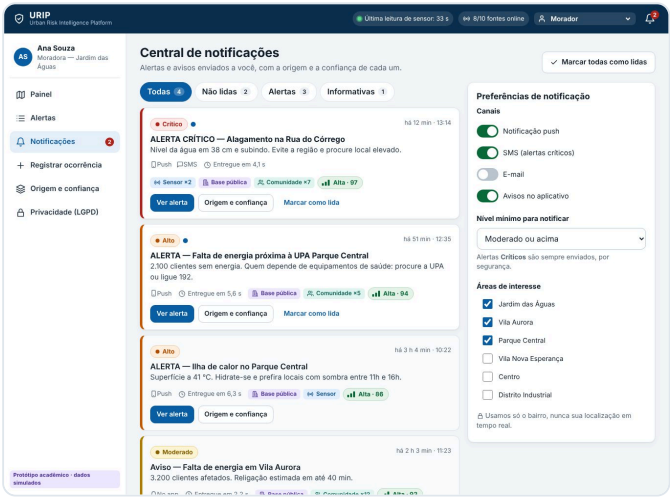
T03 · Lista de alertas com filtros
RF10 · RN-09



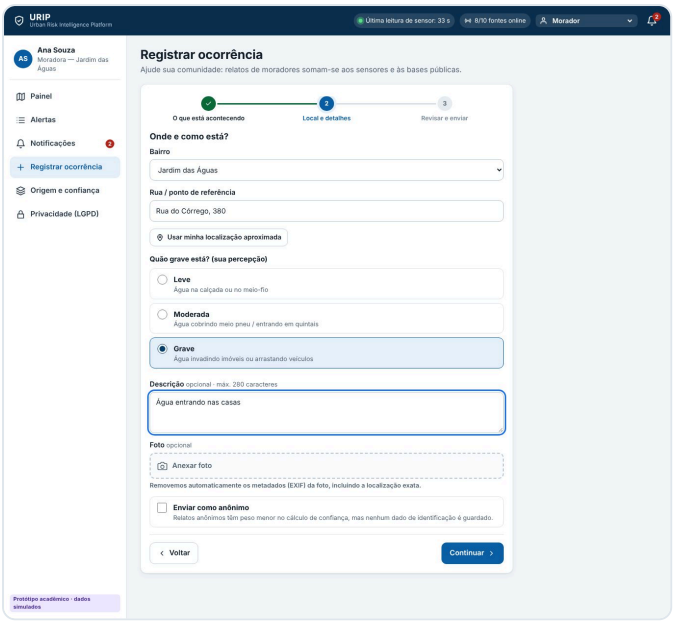
T04 · Detalhe do alerta (ciclo de vida, justificativa do risco)
RF07, RF10, RF11, RF18



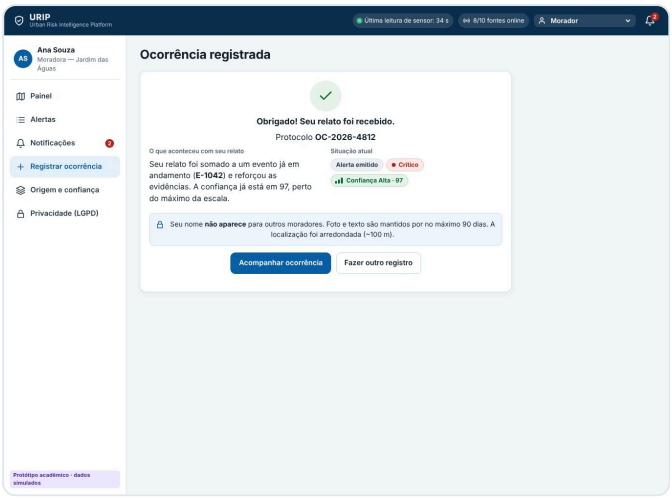
T05 · Origem e nível de confiança do dado
RF05, RF11 · RN-01, RN-02



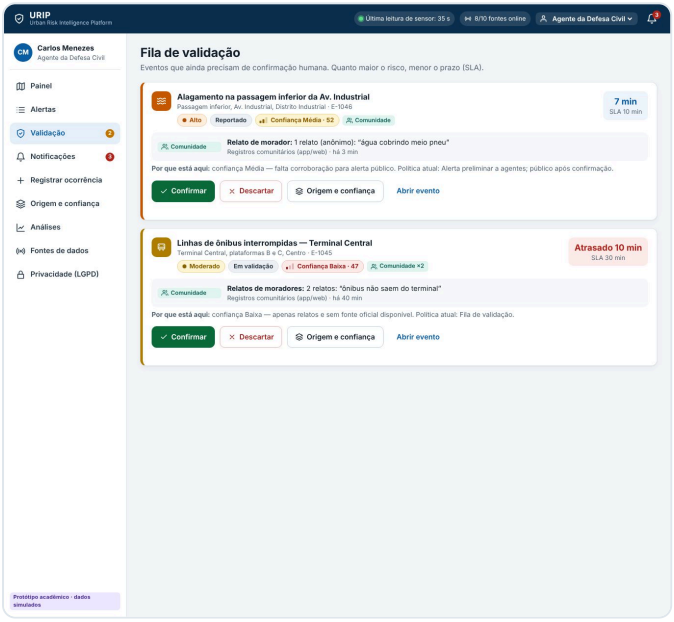
T06 · Central de notificações e preferências
RF08, RF12 · RN-04



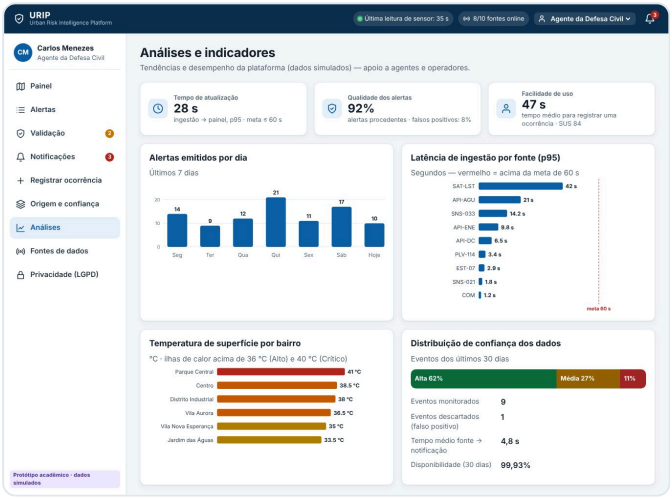
T07 · Registro comunitário (etapa 2 de 3)
RF03, RF04 · RNF08



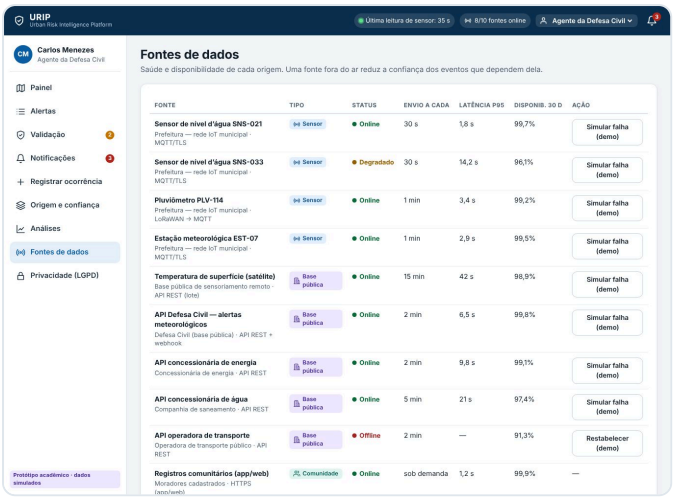
T07b · Confirmação do registro e efeito sobre o evento
RF03, RF18



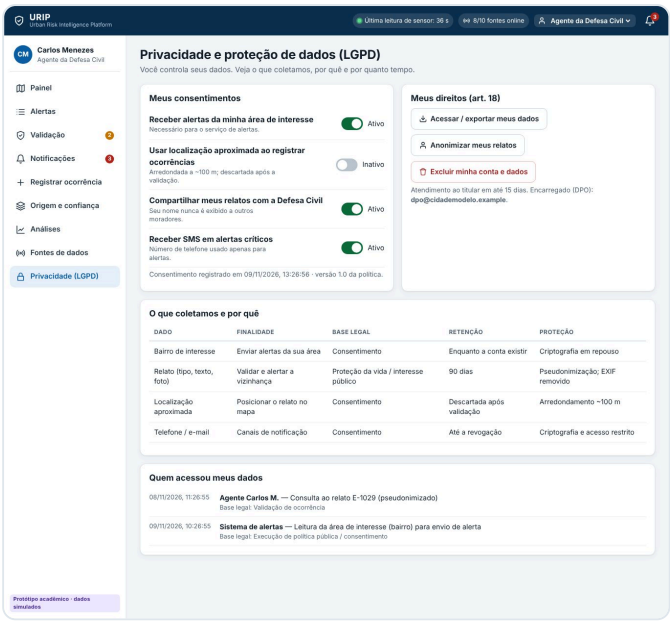
T08 · Fila de validação do agente (SLA)
RF13, RF07 · RN-05



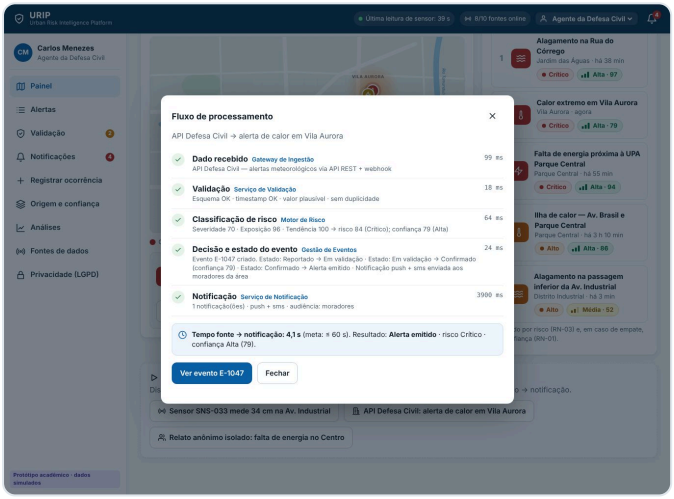
T09 · Análises e indicadores
RF15 · RNF01



T10 · Fontes de dados: saúde e disponibilidade
RF14, RF01, RF02 · RNF02, RNF03



T11 · Privacidade e direitos do titular (LGPD)
RF16 · RNF07, RNF08



T12 · Simulador: fluxo de processamento fonte → notificação
RF01, RF02, RF04–RF08 · RNF01

Versão móvel

No celular o menu lateral vira uma barra inferior. Exemplos: Painel, Registro comunitário e Origem e confiança.


URIP
Morador
2
Painel de acompanhamento
Visão geral dos riscos urbanos em tempo real — Cidade Modelo (dados simulados)
Alertas ativos
2
enviados ao público
Aguardando validação
2
fila de agentes
Fontes online
8/10
sensores, APIs e comunidade
Atualização dos dados
30 s
meta: ingestão ≤ 60 s (p95)
Mapa de riscos
Alagamento
Calor
Energia
Água
Transporte
Painel
Alertas
Notificações
Registrar ocorrência
Origem e confiança


URIP
Morador
2
Registrar ocorrência
Ajude sua comunidade: relatos de moradores somam-se aos sensores e às bases públicas.
1
O que está acontecendo
2
Local e detalhes
3
Revisar e enviar
O que você está vendo?
Alagamento
Ilha de calor
Interrupção de energia
Painel
Alertas
Notificações
Registrar ocorrência
Origem e confiança


URIP
Morador
2
Origem e nível de confiança do dado
Saiba de onde vem cada informação, quão recente ela é e por que o sistema confia (ou não) nela.
Evento
E-1042 — Alagamento na Rua do Córrego
Alagamento na Rua do Córrego
97
ALTA
0
100
Confiança Alta · 97
Crítico
Dados consistentes, recentes e de fontes confiáveis. Pode orientar decisões e alertas ao público.
Como a confiança foi calculada
Painel
Alertas
Notificações
Registrar ocorrência
Origem e confiança

10. Rastreabilidade e coerência entre artefatos

Toda tela tem requisitos que a justificam, e todo requisito funcional aparece em ao menos uma tela. A matriz mostra também em que ponto dos diagramas e da arquitetura cada tela se apoia.

Tela	RF	RNF	Regras	Sequência / Estados	Componente (arquitetura)
T01 Entrada e consentimento	RF16, RF17	RNF05, RNF08	RN-08	—	Portal do Titular · Serviço de Privacidade
T02 Painel	RF05, RF06, RF09, RF11	RNF01, RNF05	RN-01, RN-03, RN-09	Seq. 7–9	Apresentação · Cache · Motor de Regras
T03 Lista de alertas	RF05, RF06, RF10, RF11	RNF05	RN-09	Estados (todos)	Gestão de Eventos
T04 Detalhe do alerta	RF06, RF07, RF10, RF11, RF18	RNF05	RN-03, RN-04, RN-06, RN-07	Estados; Seq. 9–12	Gestão de Eventos · Motor de Regras
T05 Origem e confiança	RF05, RF11	RNF03, RNF08	RN-01, RN-02	Seq. 7–8	Motor de Regras · Validação · Privacidade
T06 Central de notificações	RF08, RF11, RF12	RNF01, RNF05, RNF08	RN-04, RN-08	Seq. 10–12; estado Alerta emitido	Serviço de Notificação · provedores
T07 Registro comunitário	RF03, RF04, RF18	RNF05, RNF08	RN-01, RN-08	Seq. 1–6; estado Reportado	Ingestão · Validação · Privacidade
T08 Validação (agente)	RF07, RF13	RNF05, RNF07	RN-05	Estados: Em validação → Confirmado/Descartado	Gestão de Eventos · Auditoria
T09 Análises	RF15	RNF01	—	—	Análises e Observabilidade
T10 Fontes de dados	RF01, RF02, RF14	RNF02, RNF03, RNF04	RN-01 (F, Fr)	Seq. 3–4	Ingestão · Observabilidade
T11 Privacidade (LGPD)	RF16	RNF07, RNF08	RN-08	—	Serviço de Privacidade · Auditoria
T12 Simulador (fluxo completo)	RF01, RF02, RF04–RF08	RNF01	RN-01…RN-05	Seq. 1–13; Estados	Ingestão → Notificação

Verificação de cobertura

Item exigido pelo desafio	Onde está
Origem e nível de confiança visíveis	T05 (tela dedicada) + selo de confiança em T02, T03, T04, T06, T07b, T08; origem por observação em T04 e T05
Painel de acompanhamento (mapa/visão geral)	T02
Lista/detalhe de alertas	T03 e T04

Item exigido pelo desafio	Onde está
Central de notificações	T06
Registro comunitário de ocorrência	T07 (3 etapas) e T07b (confirmação)
Tempo de atualização, disponibilidade, escalabilidade, usabilidade, segurança/LGPD	RNF01, RNF02–03, RNF04, RNF05, RNF06–08 (seção 4); arquitetura (seção 8); T02/T09/T10, T11

11. Verificação, limitações e próximos passos

Como conferimos

- Regras de negócio: 16 testes automatizados (`tests/engine.test.js`) cobrem RN-01 a RN-04, limites de níveis, SLA e a máquina de estados, inclusive o exemplo trabalhado da seção 5.
- Fluxo de ponta a ponta: percurso automatizado do protótipo em navegador (entrada → painel → detalhe → origem e confiança → notificações → registro → validação → análises → fontes → privacidade → simulador), sem erros de execução, em desktop e celular.
- Coerência: telas, RF/RNF, diagramas e arquitetura foram conferidos entre si na matriz da seção 10.

Limitações

- Backend, sensores e APIs externas são **simulados** no navegador; não há persistência entre recargas nem envio real de push/SMS.
- O mapa é estilizado (bairros fictícios). Os números da tela de Análises (como 92% de alertas procedentes e SUS 84) são só exemplos e teriam de ser medidos com o sistema em operação.
- Descarte automático por TTL e encerramento automático por 3 ciclos (RN-06) estão especificados, mas o protótipo os executa manualmente pelo agente.

Próximos passos

- Implementar o backend conforme a arquitetura (ingestão MQTT/REST, broker, motor de regras como serviço) e integrar APIs reais da Defesa Civil e de concessionárias (formato CAP).
- Calibrar pesos e limiares das regras com dados históricos e medir precisão/recall dos alertas.
- Testes de usabilidade com moradores, inclusive idosos, e auditoria de acessibilidade (WCAG 2.1 AA); elaborar o RIPD com o encarregado de dados.